



INTRODUCCIÓN A LAS INTERFACES GRAFICAS

Ing. Mateo Echeverry Correa

¿QUÉ ES UNA GUI?

La Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) es la conexión visual entre el usuario y un programa informático o sitio web. Al presentar elementos visuales como botones y menús en lugar de comandos de texto, la GUI simplifica la interacción. Permite a los usuarios realizar tareas mediante clics o toques en la pantalla, sin necesidad de conocimientos de programación. La GUI es una herramienta intuitiva para trabajar con computadoras, haciéndolas más amigables y personalizables. Facilita la adaptación de la tecnología a las necesidades del usuario de forma clara y directa.



COMPONENTES DE UNA GUI

Una GUI combina el diseño visual y las funciones de programación. Por esto, ofrece botones, menús desplegables, campos de navegación, campos de búsqueda, iconos y widgets. Los desarrolladores deben tener siempre en cuenta la facilidad de uso. Los componentes más comunes de una GUI son los siguientes:

- Campos de entrada
- Ventana
- Lienzo (canvas)
- Marcos
- Botones
- Bloques de encabezado
- Campos de texto

MANEJADOR DE EVENTOS

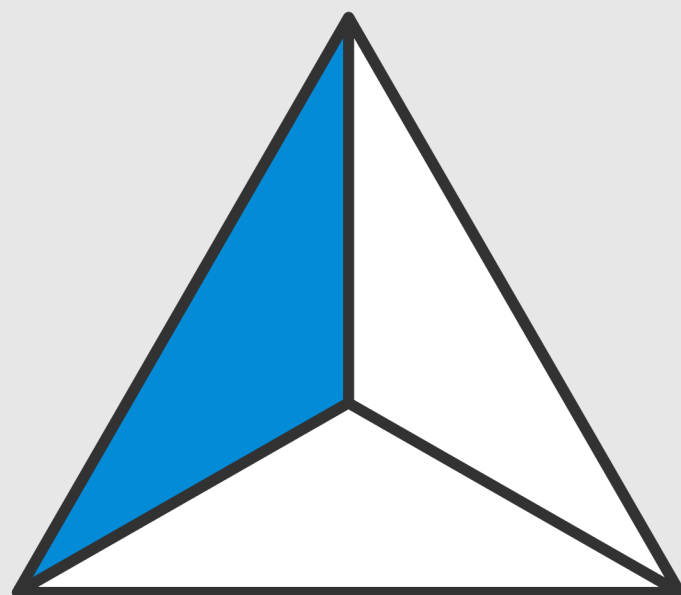
Un manejador de eventos, también conocido como listener de eventos o event handler en inglés, es esencialmente un fragmento de código, una función o un método, que se ejecuta automáticamente en respuesta a un evento específico. Piensa en un evento como cualquier acción o suceso que ocurre dentro de un sistema informático. Estos eventos pueden ser iniciados por el usuario, como un clic del ratón, una pulsación de tecla, o el envío de un formulario, o pueden ser generados por el propio sistema, como la carga de una página web, la finalización de una descarga, o incluso un cambio en el estado del hardware.

TURTLE (TORTUGA)

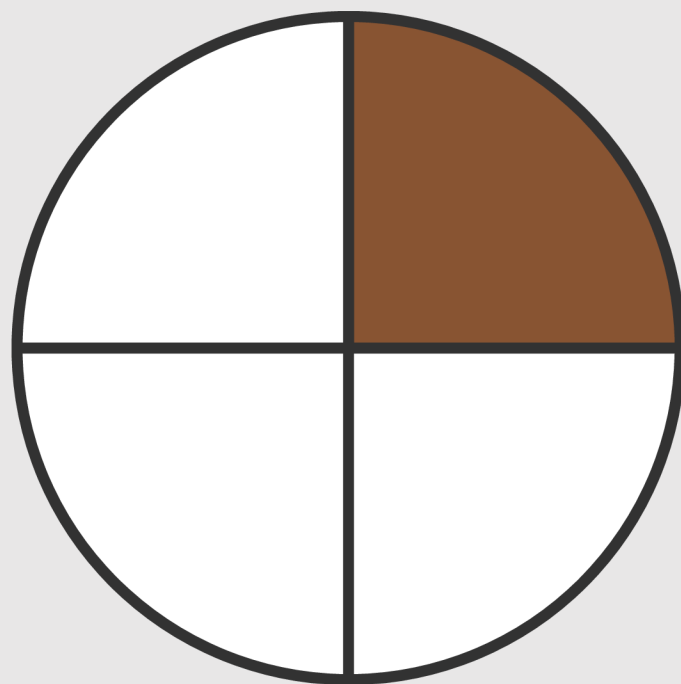
Comandos Básicos:

- `forward()`
- `backward()`
- `right()`
- `left()`
- `penup()`
- `pendown()`
- `color()`
- `speed()`

Mas info : <https://docs.python.org/es/3.13/library/turtle.html>



EJEMPLO



TKINTER

Tkinter es una biblioteca de Python que permite crear interfaces gráficas de usuario (GUI) de manera sencilla y eficiente. Con Tkinter, se pueden crear ventanas, botones, etiquetas, cuadros de texto, menús y otros elementos gráficos para interactuar con el usuario.

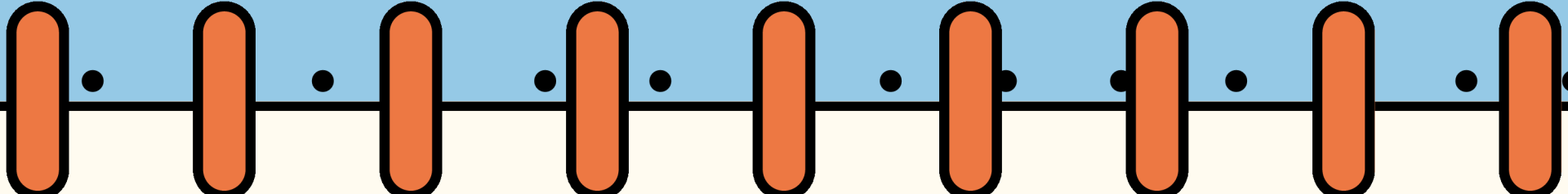
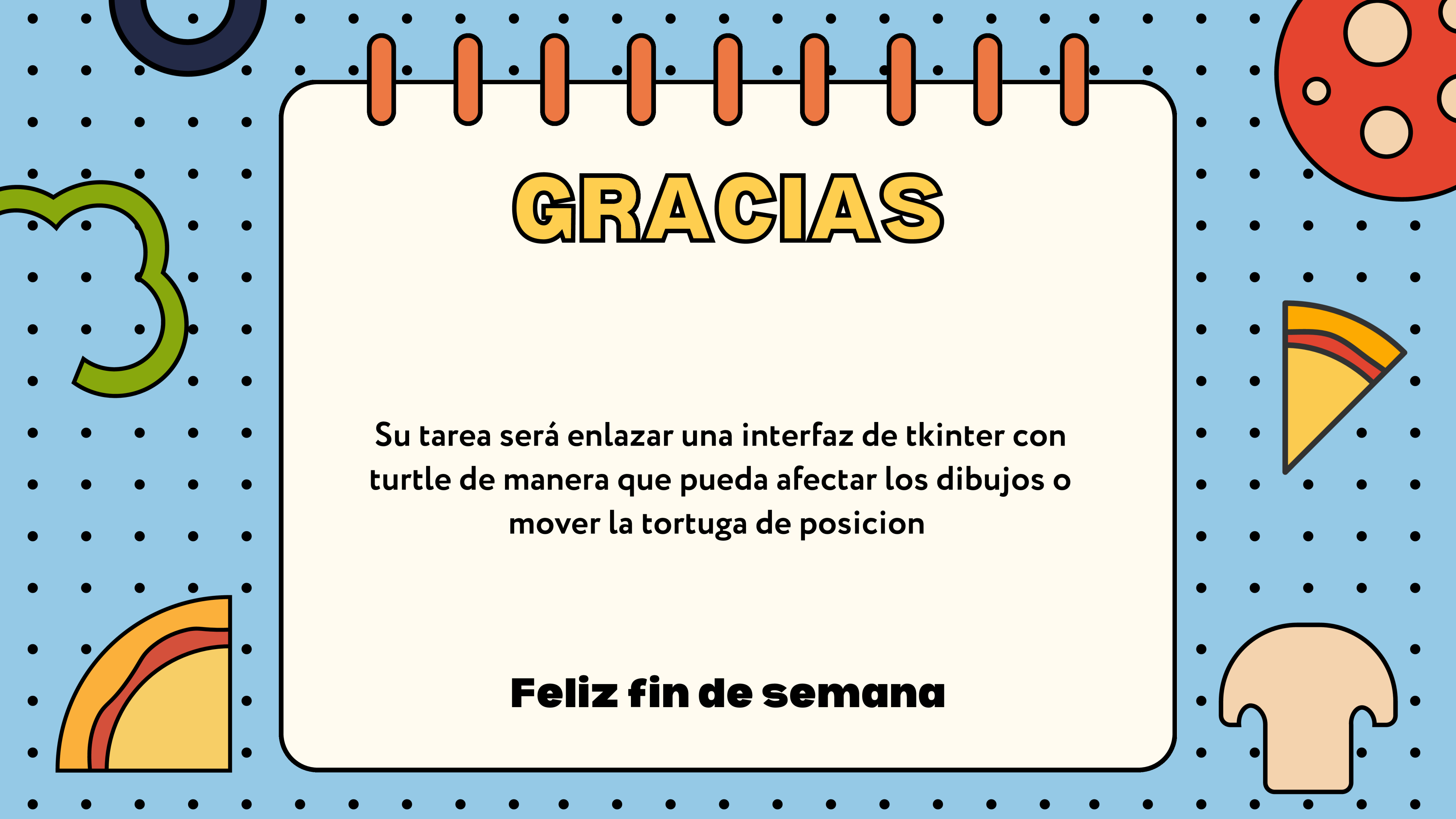
Se puede ...

1. Crear ventanas con tamaños y posiciones personalizados
2. Agregar botones, etiquetas, cuadros de texto y otros controles
3. Personalizar la apariencia y el comportamiento de la interfaz

TKINTER

Dado el caso que tkinter le parezca muy compleja de utilizar puede revisar las siguientes alternativas

- **PySimpleGUI:** Es una biblioteca de Python que permite crear aplicaciones gráficas de manera sencilla y rápida. Ofrece una interfaz fácil de usar y una gran variedad de componentes y herramientas.
- **Dear PyGui:** Es una biblioteca de Python que permite crear aplicaciones gráficas de manera sencilla y rápida. Ofrece una interfaz fácil de usar y una gran variedad de componentes y herramientas.
- **Toga:** Es una biblioteca de Python que permite crear aplicaciones gráficas de manera sencilla y rápida. Ofrece una interfaz fácil de usar y una gran variedad de componentes y herramientas.



GRACIAS

Su tarea será enlazar una interfaz de tkinter con turtle de manera que pueda afectar los dibujos o mover la tortuga de posición

Feliz fin de semana